第 2 章　进程与线程

2.1 进程与线程简介

1.【P66】【2025 统考真题】某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读/写数据段、只读代码段等区域, 其布局如下图, 图中阴影部分表示未占用区域。有 C 语言程序的部分代码如下:




```c
char *ptr;
void main(){
    int length;
    ptr = (char *)malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length = strlen(ptr);
    printf("length = %d\n", length);
    free(ptr);
}
```

(1) 当上述程序执行时, 其进程控制块位于哪个区域? 执行 scanf() 等待键盘输入时, 该进程处于什么状态?【微信公众号: 研七七】

(2) main() 函数的代码位于哪个区域? 其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现?

(3) 变量 ptr 被分配在哪个区域? 若变量 length 没有被分配在寄存器中, 则会被分配在哪个区域? ptr 指向的字符串位于哪个区域?